

こどもプログラミング教室 アドバンスコース12-2 プレゼントドローン 改造後の解答例プログラム

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<meta charset="utf-8" />
<script type="text/javascript" src="parts.js"></script>
<script type="text/javascript">
```

改造A

改造B

改造C

```
//ゲームの開始の時にやること
function start() {
  for (let i = 0; i < 3; i++) { /*【A-1:以下追加】各効果音についてくり返す
    oto[i] = new Audio("oto" + i + ".mp3") //ファイルを開く
    oto[i].preload = "auto" //音が自動で読み込まれるようにする
    oto[i].load() //効果音を読み込んでおく
  }
  timerno = setInterval(mainloop, timer) //タイマーを起動する
}

//キーをおし終えた時にやること
function keyUp(evt) {
  if (mode === 0 && evt.keyCode === 13) { //タイトルモードでEnterキーがおされたら
    oto[0].currentTime = 0 /*【A-1:追加】効果音の準備
    oto[0].play() /*【A-1:追加】効果音を流す
    target[0].e = 1 //配達先[0]を表示する
    target[0].x = Math.floor(Math.random() * (window1.sx - targeti.x * 2)) + targeti.x //配達先[0]の位置を乱数で決める
    boxlist[onbox].e = 1 //箱[onbox]を表示する
    dronemode = 1 //ドローンの状態を箱ありにする
    mode = 5 //プレイモードにする
  } else if (mode === 5 && dronemode === 1 && evt.keyCode === 32) { //プレイモードでドローンに箱ありでスペースキーがおされたら
    boxlist[onbox].e = 2 //箱をおろす状態にする
    boxlist[onbox].x = dronexy.x //箱中央のX座標をドローンに合わせる
    boxlist[onbox].y = dronexy.y - drones.y / 2 + dropy //箱中央のY座標をドローン前方の狙いの位置にする
    boxlist[onbox].p = 0 //ポイントをクリアする
    dronemode = 0 //ドローンの状態を箱なしにする
  } else if (mode === 5 && dronemode === 0 && evt.keyCode === 13) { //プレイモードでドローンに箱なしでEnterキーがおされたら
    mode = getnextbox() //次の箱があれば用意してゲームの状態を箱補給モードにする
  } else if (mode === 9 && evt.keyCode === 27) { /*【B-1:以下追加】ゲームオーバーモードでEscキーがおされたら
    for (let i = 0; i < targetnum; i++) { //配達先の数だけくり返す
      target[i] = { e:0, x:targeti.x, y:targeti.y, on:0 } //配達先を初期化
    }
    for (let i = 0; i < boxnum; i++) { //箱の数だけくり返す
      boxlist[i] = { e:0, n:0, x:dronexy.x, y:dronexy.y + boxes.y / 2, s:1, p:0 } //箱のリストを初期化
    }
    haikeiy = 0 //はいけい画像[1]のつなぎめのY座標
    dronexy = { x:dronei.x, y:dronei.y } //ドローンの位置
    dronemode = 1 //ドローンの状態(0:箱なし, 1:箱あり)
    onbox = 0 //ドローンに乗っている箱の番号
    targett = targetti //次の配達先が現れるまでの時間
    targetnext = targett //次の配達先が現れるまでの残り時間
    score = 0 //スコア
    target[0].e = 1 //配達先[0]を出す
    target[0].x = Math.floor(Math.random() * (window1.sx - targeti.x * 2)) + targeti.x //配達先[0]の位置を乱数で決める
    boxlist[onbox].e = 1 //箱[0]を表示する
    dronenum = dronenums /*【C-1:追加 ※改造B実行時】ドローンの数を初期値に
    kaze = 0 /*【C-2:追加 ※改造B実行時】風をなしに
    mode = 5 //プレイモードにする
  }
}

//キーがおされた時にやること
function keyDown(evt) {
  if (mode === 5) { //プレイモードならば
    dronexy = movedrone(evt.keyCode, dronexy.x, dronexy.y) //おされた矢印キーに応じてドローンの位置を上下左右に動かす
  }
}
```

```
//一定時間おきにやること
function mainloop() {
  if (mode === 5 || mode === 6) { //プレイモードか箱補給モードならば
    haikeny = haikerenketsu(haikeny) //はいけい画像[1]のつなぎ目をスクロールの分だけ下げる
    for (let i = 0; i < targetnum; i++) { //配達先の数だけくり返す
      if (target[i].e > 0) { //配達先[i]があれば
        targetmove(i) //配達先[i]をスクロールに合わせて動かす
        if (target[i].on === 0 && target[i].y >= window1.sy + targets.y) { //未配達で下端にたつていたら
          oto[1].currentTime = 0 //【A-1:追加】効果音の準備
          oto[1].play() //【A-1:追加】効果音を流す
          if (dronenum <= 1) { //【C-1:追加】ドローンがもうなければ
            hiscoreupdate(score) //【B-2:追加】ハイスコアの更新
            mode = 9 //ゲームオーバーモードにする
            return //ファンクションを抜ける
          } else { //【C-1:以下追加】
            dronenum = dronenum - 1 //ドローンの数をカウントダウンする
            target[i].e = 0 //配達先[i]を無にする
            break //くり返しを抜ける
          }
        }
      }
    }
  }
  for (let i = 0; i < boxnum; i++) { //箱の数だけくり返す
    movedropbox(i) //箱[i]がおろしている状態ならばスクロールに合わせて下へ動かす
    if (boxlist[i].e === 4) { //箱[i]が地面につくのなら
      for (let j = 0; j < targetnum; j++) { //配達先の数だけくり返す
        boxlist[i].p = getpoint(i, j) //箱が配達先の中央に近いかどうかでポイントを求める
        if (boxlist[i].p > 0) { //ポイントがあれば
          oto[2].currentTime = 0 //【A-1:追加】効果音の準備
          oto[2].play() //【A-1:追加】効果音を流す
          score = score + boxlist[i].p //スコアに加算
          target[j].on = 1 //配達先[j]に箱があるとする
          break //くり返しを抜ける
        }
      }
    }
  }
  boxdropping(i) //箱[i]がおろしている途中ならば状態を1つ進める
  removebox(i) //箱[i]がおろしている状態で見えなくなったら消す
}
nexttarget() //条件がそろったら次の配達先を出す
targett = targetspeedup() //配達先が少しずつ早く現れるようにする
if (score > 100 && targetnext === targett) { //【C-2:以下追加】スコアが100超で次の配達先があらわれたら
  kaze = kaze + Math.floor(Math.random() * 3) - 1 //風速を乱数で-1/+0/+1する
  if (kaze > 1) { //1を超えないようにする
    kaze = 1
  } else if (kaze < -1) { //-1を超えないようにする
    kaze = -1
  }
}
sakurax = sakurax + kaze //【C-2:追加】風速の分だけさくら画像のつなぎめを動かす
if (sakurax > window1.sx) { //【C-2:以下追加】右側で超過したら
  sakurax = sakurax - window1.sx //つなぎめを左側に戻す
} else if (sakurax < 0) { //左側で超過したら
  sakurax = sakurax + window1.sx //つなぎめを右側に戻す
}
dronexy.x = dronexy.x + kaze //【C-3:追加】風速の分だけドローンを動かす
if (dronexy.x < drones.x) { //【C-3:以下追加】左側で超過したら
  dronexy.x = drones.x //左端にする
} else if (dronexy.x > window1.sx - drones.x) { //右側で超過したら
  dronexy.x = window1.sx - drones.x //右端にする
}
}
if (mode === 6) { //箱補給モードならば
  mode = dropnextbox() //次の箱をドローンへ補給し、完了したらプレイモードにする
}
draw() //画面をえがく
}
```

//プレイ画面でモードに共通するものをえがく

```
function drawfield() {
  ctx.drawImage(haikei[1], 0, haikeiy) //はいけい画像[1]を表示
  ctx.drawImage(haikei[1], 0, haikeiy - window1.sy) //はいけい画像[1]を上にもう1枚表示
  for (let i = 0; i < targetnum; i++) { //配達先の数だけくり返す
    if (target[i].e > 0) { //配達先[i]があれば
      drawtarget(i) //配達先[i]を表示
    }
  }
  for (let i = 0; i < boxnum; i++) { //箱の数だけくり返す
    if (boxlist[i].e >= 2 && boxlist[i].e <= 5) { //箱[i]をおろしているなら
      drawbox(boxlist[i].n, boxlist[i].x, boxlist[i].y, 1 - 0.1 * boxlist[i].e) //おろしている箱を表示
      if (boxlist[i].p > 0) { //箱にポイントがあれば
        drawpoint(i) //ポイントを表示
      }
    }
  }
}

if (kaze !== 0) { //風が吹いていたら【C-2:以下追加】
  ctx.drawImage(sakura, sakurax, 0) //つなぎめの右側のさくら画像を表示
  ctx.drawImage(sakura, sakurax - window1.sx, 0) //つなぎめの左側のさくら画像を表示
}

drawdrone(dronexy.x, dronexy.y) //ドローンを表示
if (dronemode === 1) { //ドローンに乗っている箱があれば
  drawbox(0, dronexy.x, dronexy.y + boxes.y / 2) //ドローンに乗っている箱を表示
} else if (mode === 6) { //箱補給モードならば
  drawbox(0, dronexy.x, dronexy.y + boxes.y / 2, 21 - boxlist[onbox].e) //補給中の箱を表示
}
ctx.drawImage(msg[dronemode], 125, 8) //メッセージ画像を表示
drawscore(score) //スコアを表示
drawdronenum(dronenum) //【C-1:追加】残りドローンを表示
}
```

//画面をえがく

```
function draw() {
  if (mode === 0) { //タイトルモードなら
    ctx.drawImage(haikei[0], 0, 0) //はいけい画像[0]を表示
    for (let j = 0; j < 4; j++) { //箱4個分くり返す
      for (let i = 0; i < 3; i++) { //箱3種類分くり返す
        if (i < 2) { //箱[0]、箱[1]ならば
          drawbox(i, 556 * i + 42, 60 * j + 42, 1 - j * 0.2) //箱画像を位置と大きさを変えながら左上・右上に表示
        } else { //でなければ(箱[2]ならば)
          drawbox(2, 42, -60 * j + 438, 1 - j * 0.2) //箱画像を位置と大きさを変えながら左下に表示
        }
      }
    }
  }
  drawdrone(566, 406) //ドローンを右下に表示
} else if (mode === 5 || mode === 6) { //プレイモードか箱補給モードならば
  drawfield() //プレイ画面でモードに共通するものをえがく
} else if (mode === 9) { //ゲームオーバーモードならば
  drawgameover() //ゲームオーバーを表示
  ctx.drawImage(msg[2], 125, 8) //【B-1:追加】メッセージ画像を表示
  if (hiscore[0] > 0) { //【B-2:以下追加】ハイスコア[0]があれば
    drawhiscore() //ハイスコアを表示
  }
}
}
```

</script>

```

</head>
<body onload="init();" > <!-- 最初に1回だけやること(起動処理)を示す -->
<canvas id="canvas" width="640" height="480" /></canvas> <!-- キャンバスの設置 -->
 <!-- 箱画像[0]おき場 -->
 <!-- 箱画像[1]おき場 -->
 <!-- 箱画像[2]おき場 -->
 <!-- はいけい画像[0]おき場 -->
 <!-- はいけい画像[1]おき場 -->
 <!-- ドローン画像おき場 -->
 <!-- 配達先画像おき場 -->
 <!-- メッセージ画像[0]おき場 -->
 <!-- メッセージ画像[1]おき場 -->
 <!--【B-1:追加】メッセージ画像[2]おき場 -->
 <!--【C-2:追加】さくら画像おき場 -->
</body>
</html>

```